



Wykorzystanie analizy korelacji w badaniach wpływu czynników klimatycznych na przyrost roczny drzew.

Projekt zaliczeniowy z przedmiotu Metody komputerowe w badaniach klimatu
i środowiska.

Autorki:

Agata Ćwikła, Zofia Gil, Joanna Heyda

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
18 Grudnia 2025

1 Cel projektu

Celem projektu było zbadanie reakcji przyrostowej drzew wybranego gatunku (*Larix decidua* Mill., modrzew europejski) na wybrane czynniki klimatyczne w trzech lokalizacjach różniących się warunkami środowiskowymi. Analiza miała na celu określenie zależności pomiędzy szerokością radialnych przyrostów rocznych drzew a zmiennością warunków klimatycznych oraz ocenę stabilności tych relacji w czasie.

W szczególności projekt miał odpowiedzieć na następujące pytania badawcze:

- które czynniki klimatyczne oraz które miesiące roku mają największy wpływ na kształtowanie się przyrostu rocznego drzew,
- czy wpływ tych czynników jest stabilny w czasie, czy też obserwuje się jego istotne zmiany, zwłaszcza w ostatnich dekadach analizowanego okresu,
- czy i w jaki sposób reakcja drzew na czynniki klimatyczne różni się pomiędzy badanymi lokalizacjami.

2 Materiały

Do realizacji projektu wykorzystano dane pochodzące z trzech stanowisk zlokalizowanych na terytorium Litwy (Rys. 1). Analizowane stanowiska różnią się położeniem geograficznym oraz wysokością nad poziomem morza i obejmują:



Rysunek 1: Poglądowa mapa lokalizacji stacji dla których analizowano dane.
Źródło: praca własna w programie ArcGisPro.

- Bukta 140 m n.p.m. (54,40°N; 23,45°E),
- Berzenai 40 m n.p.m. (55,83°N; 22,82°E),
- Aзуолпамусе 100 m n.p.m. (55,10°N; 24,48°E)

Dla każdej lokalizacji wykorzystano dane dendrochronologiczne w postaci lokalnych chronologii szerokości radialnych przyrostów rocznych drzew gatunku *Larix decidua* w wersji rezydualnej, pochodzące z bazy National Oceanic and Atmospheric Administration i opracowane zostały przez Vitas

A.. Dodatkowo wykorzystano dane klimatyczne obejmujące średnie miesięczne temperatury powietrza oraz miesięczne sumy opadów atmosferycznych, pozyskane ze strony Climate Research Unit Dane gridowe CRU TS Version 4.09.

Wspólny okres dostępności danych dendrochronologicznych i klimatycznych obejmuje lata **1901–2006**, co umożliwiło przeprowadzenie porównywalnej analizy relacji klimat–przyrost roczny dla wszystkich trzech stanowisk.

3 Metody analizy

Analizę przeprowadzono w całości w środowisku RStudio z wykorzystaniem języka R. Metody, które wykorzystano do wykonania projektu to: analiza porównawcza klimatogramów, analiza danych klimatycznych na podstawie ich wykresów zmienności w czasie, analiza korelacji w wersji stacjonarnej i ruchomej oraz analiza punktów zmian do weryfikacji otrzymanych wyników.

Pakiety wykorzystane podczas analizy:

```
install.packages("ncdf4")
install.packages("tidyr")
install.packages("dplyr")
install.packages("ggplot2")
install.packages("patchwork")
install.packages("dplR")
install.packages("chron")
install.packages("zoo")
install.packages("lubridate")
```

Wczytanie plików zawierających dane klimatyczne

```
#średnie miesięczne temperatury
temp <- nc_open("cru_ts4.09.1901.2024.tmp.dat.nc")
#miesięczne sumy opadów
opad <- nc_open("cru_ts4.09.1901.2024.pre.dat.nc")
```

3.1 Bukta LITH021

Wczytanie danych dendrochronologicznych dla konkretnej lokalizacji.

```
lith021 <- read.table("lith021r-crn-noaa.txt",
  header = TRUE,
  sep = "",
  comment.char = "#",
  fill = TRUE)

rownames(lith021) <- lith021$age_CE
lith021$age_CE <- NULL

#sprawdzenie zakresu dat, w celu znalezienia okresu wspólnego
#dane dla Bukta od 1864 do 2006
head(lith021)
tail(lith021)
```

3.1.1 Klimat

Tworzenie klimatogramów

```
#zmienne lon i lat
lon_021 <- ncvar_get(temp, "lon")
lat_021 <- ncvar_get(temp, "lat")

#szukamy najbliższego srodka oczka gridu
lon_021_i <- which(lon_021 == 23.75)
lat_021_i <- which(lat_021 == 54.75)
```

Temperatura

```
#obliczamy ilosc miesiecy dla naszego okresu wspolnego
tmp_021 <- ncvar_get(temp, "tmp", start=c(lon_021_i, lat_021_i, 1), count = c(1, 1, 1272))

# RAMKA DANYCH DLA LOKALIZACJI LITH021 - temperatura
#najpierw tworzymy macierz
tmp_021_matrix <- matrix(tmp_021, ncol = 12, byrow = TRUE)

#przekształcamy macierz w ramke danych dodając kolumny z latami
tmp_021_df <- data.frame(rok=1901:2006, tmp_021_matrix)

#nazywamy kolumny z miesiacami
colnames(tmp_021_df) <- c("rok", "I", "II", "III", "IV", "V", "VI",
  "VII", "VIII", "IX", "X", "XI", "XII")

#zaokrąglamy dane
tmp_021_df<-round(tmp_021_df, digits=1)
```

Opady - analogicznie do temperatur powyżej

```
pre_021<-ncvar_get(opad,"pre",start=c(lon_021_i,lat_021_i,1),count=c(1,1,1272))

# RAMKA DANYCH DLA LOKALIZACJI LITH021 - opady
pre_021_matrix <- matrix(pre_021, ncol = 12, byrow = TRUE)
pre_021_df <- data.frame(rok=1901:2006, pre_021_matrix)
colnames(pre_021_df) <- c("rok", "I", "II", "III", "IV", "V", "VI",
  "VII", "VIII", "IX", "X", "XI", "XII")

pre_021_df<-round(pre_021_df, digits=1)
```

Obliczenie średnich miesięcznych

```
#średnie temperatury dla całego okresu
srednie_tmp_021 <- colMeans(tmp_021_df[, -1], na.rm = TRUE)

#średnie opady dla całego okresu
srednie_pre_021 <- colMeans(pre_021_df[, -1], na.rm = TRUE)

## RAMKA DANYCH DO WYKRESU
#wyciągamy nazwy miesięcy
miesiace <- names(srednie_tmp_021)

srednie_021_df <- data.frame(
  miesiac = factor(miesiace, levels = miesiace),
```

```

temperatura = as.numeric(round(srednie_tmp_021, digits=1)),
opady = as.numeric(round(srednie_pre_021, digits=1))
)

#stworzenie histogramu z uzyciem ggplot2
ggplot(srednie_021_df, aes(x = miesiac)) +
  geom_bar(aes(y = opady), stat = "identity", fill = "blue") +
  geom_line(aes(y = temperatura * 3, group = 1), color = "red", size = 1.2) +
  scale_y_continuous(
    name = "Opady [mm]",
    sec.axis = sec_axis(~./3, name = "Temperatura [°C]")
  ) + labs(title = "Klimatogram - 021") + theme_minimal()

```

Klimatogramy LITH021 pierwsze i ostatnie 30-lecie

```

#pierwsze 30-lecie
srednie_tmp_021_1901_1930 <- colMeans(
  tmp_021_df[tmp_021_df$rok >= 1901 & tmp_021_df$rok <= 1930, -1],
  na.rm = TRUE)
srednie_pre_021_1901_1930 <- colMeans(
  pre_021_df[pre_021_df$rok >= 1901 & pre_021_df$rok <= 1930, -1],
  na.rm = TRUE)

#ostatnie 30-lecie
srednie_tmp_021_1977_2006 <- colMeans(
  tmp_021_df[tmp_021_df$rok >= 1977 & tmp_021_df$rok <= 2006, -1],
  na.rm = TRUE)
srednie_pre_021_1977_2006 <- colMeans(
  pre_021_df[pre_021_df$rok >= 1977 & pre_021_df$rok <= 2006, -1],
  na.rm = TRUE)

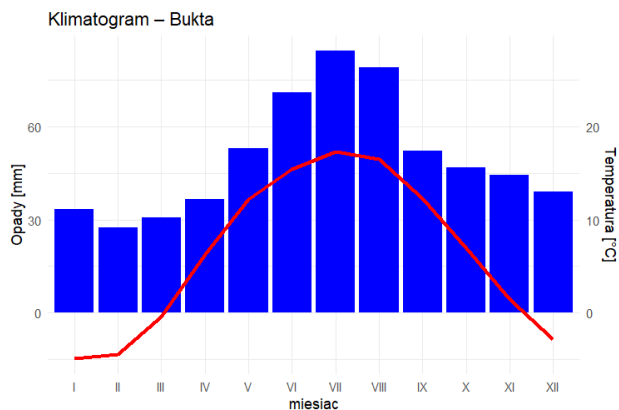
#połączenie danych w ramkę
srednie_021_df_2okresy <- data.frame(
  miesiac = factor(miesiace, levels = miesiace),
  tmp1901_1930 = round(srednie_tmp_021_1901_1930, 1),
  tmp1977_2006 = round(srednie_tmp_021_1977_2006, 1),
  opady1901_1930 = round(srednie_pre_021_1901_1930, 1),
  opady1977_2006 = round(srednie_pre_021_1977_2006, 1))

#wykres temperatury(gorny panel)
p1_021 <- ggplot(srednie_021_df_2okresy, aes(x = 'miesiac', group = 1)) +
  geom_line(aes(y = tmp1901_1930, color = "1901-1930"), size = 1.1) +
  geom_point(aes(y = tmp1901_1930, color = "1901-1930"), size = 2) +
  geom_line(aes(y = tmp1977_2006, color = "1977-2006"), size = 1.1) +
  geom_point(aes(y = tmp1977_2006, color = "1977-2006"), size = 2) +
  labs(y = "Temperatura [°C]", x = "Miesiac", color = "Okres") +
  scale_color_manual(values = c("1901-1930" = "orange", "1977-2006" = "darkred"))
+ theme_minimal()

#wykres opadow (dolny panel)
p2_021 <- ggplot(srednie_021_df_2okresy, aes(x = 'miesiac')) +
  geom_col(aes(y = opady1901_1930, fill = "1901-1930"),
    position = position_nudge(x = -0.2), width = 0.4) +
  geom_col(aes(y = opady1977_2006, fill = "1977-2006"),
    position = position_nudge(x = 0.2), width = 0.4) +
  scale_fill_manual(values = c("1901-1930" = "blue", "1977-2006" = "skyblue")) +
  labs(y = "Opady [mm]", x = "Miesiac", fill = "Okres") + theme_minimal()

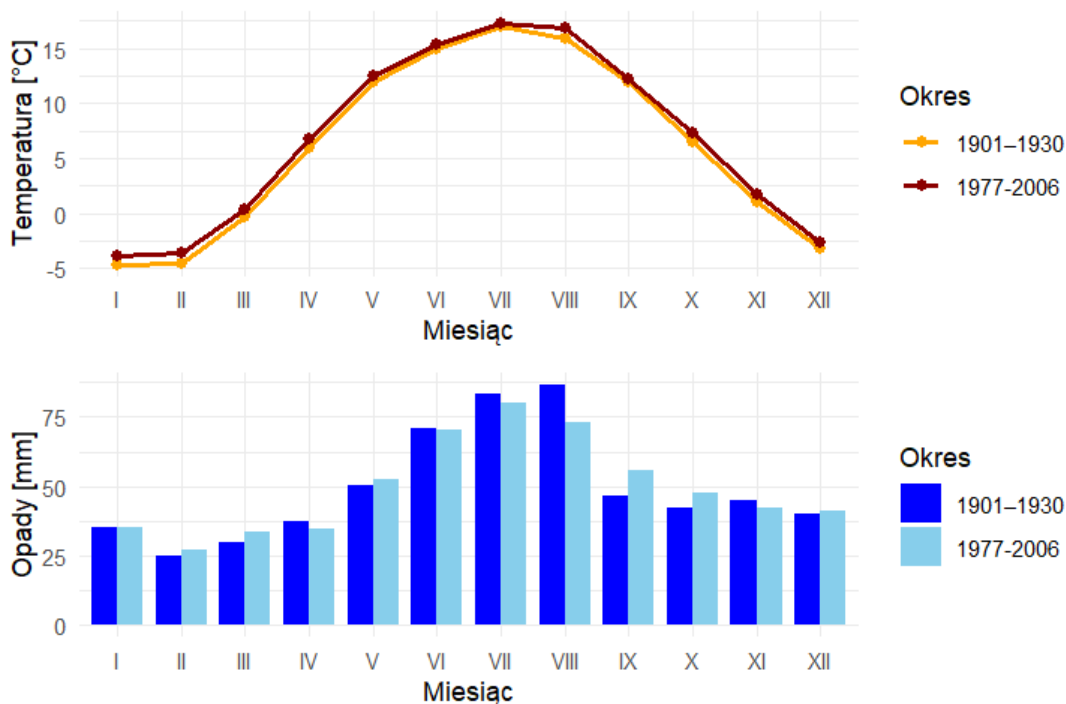
```

Charakterystyka klimatu



Wykres 2: Klimatogram dla całego okresu Bukta

Klimat w miejscowości Bukta (Wyk. 2) charakteryzuje się wyraźną sezonowością temperatury, z chłodną zimą i ciepłym latem. Najwyższe średnie miesięczne temperatury występują w lipcu, natomiast najniższe w styczniu i lutym. Opady atmosferyczne osiągają maksimum w miesiącach letnich, podczas gdy w okresie zimowym opady są wyraźnie mniejsze, ale nie zanikają. Klimatogram jest charakterystyczny dla klimatu umiarkowanego chłodnego przejściowego.



Wykres 3: Klimatogram pierwsze i ostatnie 30 lat

Porównanie klimatogramów (Wyk. 3) wskazuje na wzrost średnich miesięcznych temperatur powietrza w ostatnim trzydziestoleciu (1977–2006) w porównaniu z okresem 1901–1930 o około 1–2 °C.

Największe różnice obserwuje się w styczniu, lutym oraz sierpniu. Sezonowy rozkład opadów atmosferycznych pozostaje podobny w obu okresach, z maksimum przypadającym na miesiące letnie. Zmiany opadów są słabsze i mniej jednoznaczne niż obserwowane zmiany temperatury. W ostatnim trzydziestoleciu w miesiącach jesienno-zimowych średnie sumy opadów były wyższe niż w pierwszym trzydziestoleciu, natomiast w miesiącach letnich, szczególnie w lipcu, suma opadów była niższa.

3.1.2 Zmienność temperatury i opadów

Tworzenie wykresów liniowych

```
srednia_roczna_tmp_021 <- rowMeans(tmp_021_df[, -1], na.rm = TRUE)
srednia_roczna_pre_021 <- rowMeans(pre_021_df[, -1], na.rm = TRUE)
srednia_roczna_021_df <- data.frame(rok = 1901:2006 ,
temperatura = srednia_roczna_tmp_021, opady = srednia_roczna_pre_021)
srednia_roczna_021_df <- round(srednia_roczna_021_df, digits=1)

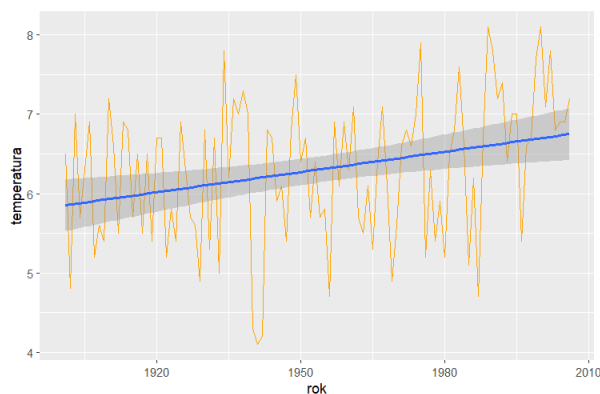
#wykres średnie rocznej temp (+ prosta regresji)
ggplot(srednia_roczna_021_df, aes(rok , temperatura))+
  geom_line(color="orange")+
  geom_smooth(method="lm")

#trend liniowy dla temp
lm_tmp_021<-lm(srednia_roczna_021_df$temperatura~srednia_roczna_021_df$rok)

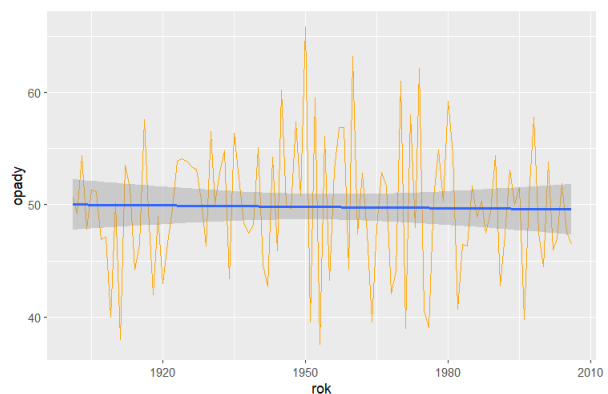
summary(lm_tmp_021)

#wykres średnich rocznych opadów (+ prosta regresji)
ggplot(srednia_roczna_021_df, aes(rok , opady))+
  geom_line(color="orange")+
  geom_smooth(method="lm")

#trend liniowy dla opad
lm_pre_021<-lm(srednia_roczna_021_df$opady~srednia_roczna_021_df$rok)
summary(lm_pre_021)
```



Wykres 4: Zmienność średniej rocznej temperatury (Bukta)



Wykres 5: Zmienność roczna sumy opadów (Bukta)

Wartości temperatury (Wyk. 4) są zmienne w ciągu badanego okresu, jednak po nałożeniu prostej regresji widoczny jest jej dodatni współczynnik kierunkowy, co sugeruje istnienie trendu wzrostowego.

Wartość p-value dla danych temperaturowych wynosi 0.002147, zatem trend jest istotny statystycznie.

Jednocześnie na wykresie rocznych sum opadów atmosferycznych (Wyk. 5) również widoczna jest ich duża zmienność, jednak brak jest wyraźnego trendu długookresowego. Wartość p-value dla danych opisujących opady wynosi 0.8316, więc trend, w postaci niemalże poziomej linii, nie jest istotny statystycznie.

Powyższe wyniki mogą świadczyć o stopniowym ociepleniu klimatu w danej lokalizacji, przy jednoczesnym braku kompensacji rosnącej temperatury wzrostem sum opadów.

3.1.3 Określenie czynników klimatycznych mających dominujący wpływ na szerokość radialnego przyrostu drzew (Bukta).

Analiza korelacji klimat-przyrost roczny w wariancie stacjonarnym.

Tworzenie zmiennych z datami

```
time <- ncvr_get(temp,"time")
tunits <- ncatt_get(temp,"time","units")
tustr <- strsplit(tunits$value, " ")
tdstr <- strsplit(unlist(tustr)[3], "-")
tmonth <- as.integer(unlist(tdstr)[2])
tday <- as.integer(unlist(tdstr)[3])
tyear <- as.integer(unlist(tdstr)[1])
time_ch<-chron(time,origin=c(tmonth, tday, tyear))
time_m_y<-as.yearmon(time_ch)
Sys.setlocale("LC_TIME", "C")
year<-year(time_m_y)

year_cut <- year[1:1272]
month_cut <- rep(seq(1,12),length(unique(year_cut)))

class(lith021) <- c("crn", "data.frame")
colnames(lith021) <- c("res", "samp.depth")

#przygotowujemy ramkę z chronologia
lith021_chron<-select(lith021,-samp.depth)

#wybieramy te dla naszego okresu wspólnego
lata_indeks_021 <- as.numeric(rownames(lith021_chron))
lith021_chron_cut <- lith021_chron[lata_indeks_021 >= 1901 &
  lata_indeks_021 <= 2006, , drop =FALSE]
```

Temperatura

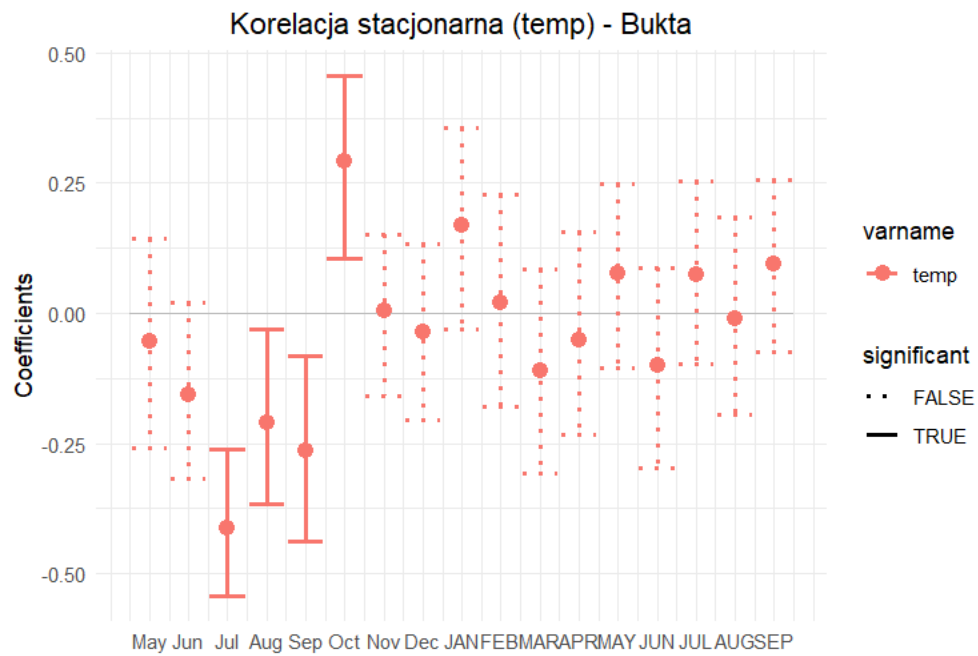
```
#tworzymy ramkę z danymi temperaturowymi w odpowiednim formacie
clim_tmp_021<-data.frame(year= year_cut,month=month_cut,temp=round(tmp_021,1))

#korelacja stacjonarna
lith021_stat_tmp<-dcc(lith021_chron_cut, clim_tmp_021, selection = -5:9,
  method = "correlation")
plot(lith021_stat_tmp) + ggtitle("Korelacja stacjonarna (temp) - Bukta")
+theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
```

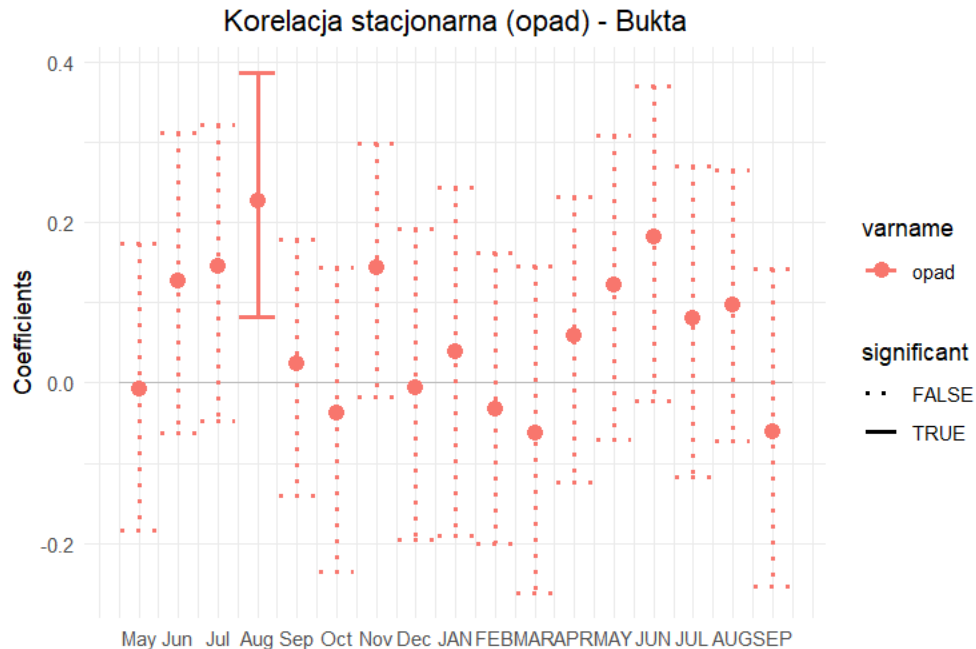
Opady


```
#tworzymy ramke z danymi opadowymi w odpowiednim formacie
clim_pre_021<-data.frame(year= year_cut,month=month_cut,opad=pre_021)

#korelacja stacjonarna
lith021_stat_pre<-dcc(lith021_chron_cut, clim_pre_021, selection = -5:9,
  method = "correlation")
plot(lith021_stat_pre)+ ggtitle("Korelacja stacjonarna (opad) - Bukta")
  +theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
```



Wykres 6: Korelacja stacjonarna (temperatura Bukta)



Wykres 7: Korelacja stacjonarna (opad Bukta)

Czynniki klimatyczne mające największy wpływ na wzrost modrzewia europejskiego w miejscowości Bukta to: średnia temperatura poprzedzającego: lipca, sierpnia, września, października oraz sierpnia w przypadku sumy opadów. Temperatura lipca, sierpnia i września roku poprzedzającego wykazuje ujemną korelację z szerokością przyrostu rocznego, natomiast temperatura października oraz opady sierpnia roku poprzedniego charakteryzują się korelacją dodatnią.

Ujemna korelacja temperatur letnich wskazuje, że wyższe temperatury w tym okresie mogą negatywnie wpływać na wzrost drzew w kolejnym roku. Dodatnia korelacja w październiku sugeruje pozytywny wpływ cieplejszych jesieni na wzrost drzewa w następnym sezonie, co może być związane z lepszym przygotowaniem drzew do okresu zimowego. Natomiast większe sumy opadów w sierpniu roku poprzedniego sprzyjają większemu przyrostowi rocznemu w kolejnym roku, co potwierdza dodatnia korelacja tego czynnika.

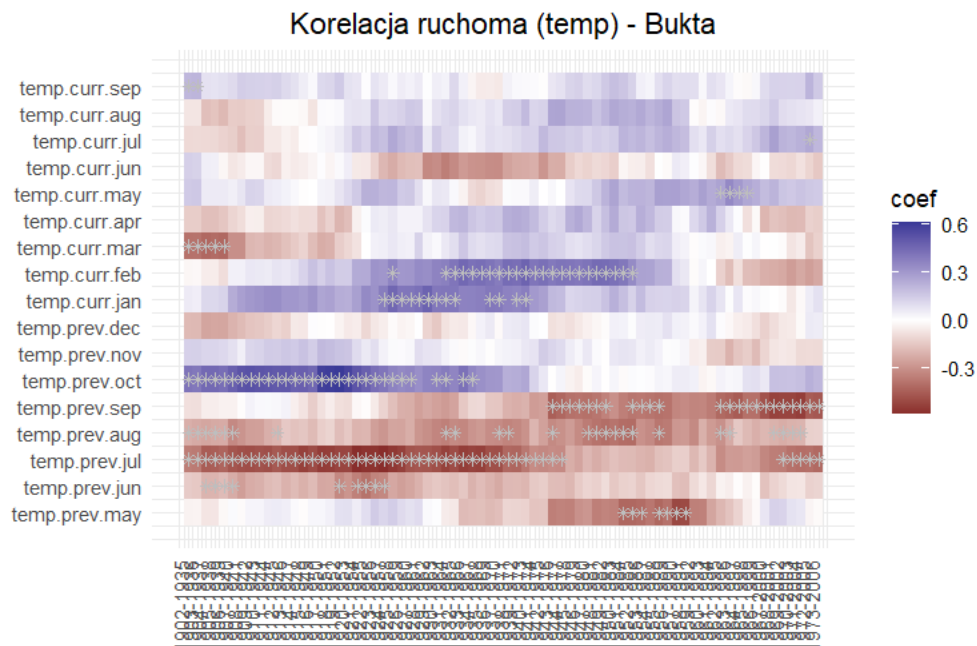
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że *najważniejszym czynnikiem klimatycznym determinującym wzrost modrzewia europejskiego w badanej lokalizacji są warunki klimatyczne lata roku poprzedniego.*

3.1.4 Sprawdzenie czasowej stabilności relacji czynnik klimatyczny – szerokość przyrostu rocznego.

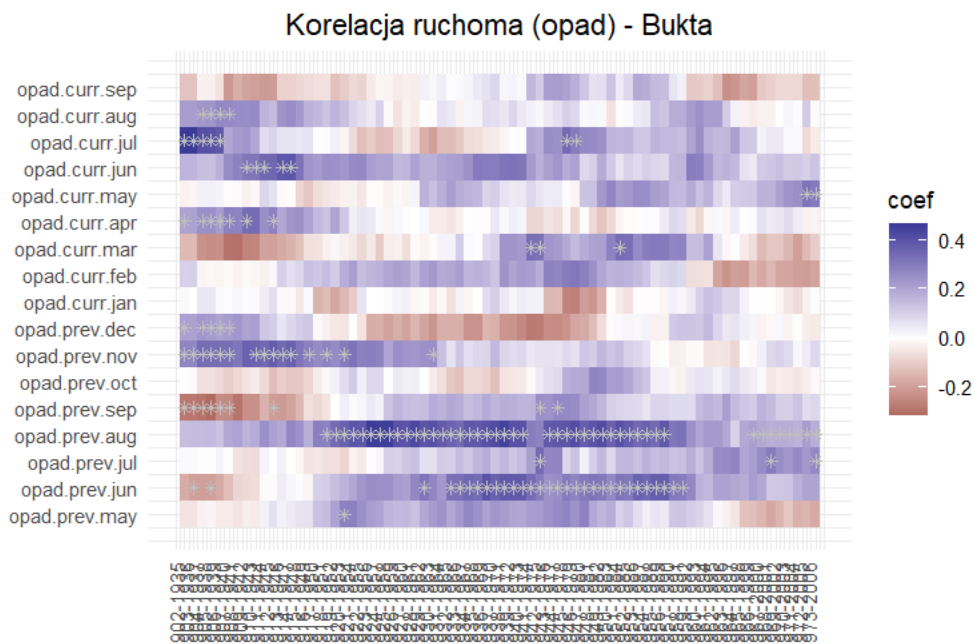
Analiza korelacji klimat-przyrost roczny w wariancie ruchomym.

```
#korelacja ruchoma - temperatura
lith021_moving_tmp<-dcc(lith021_chron_cut, clim_tmp_021, selection = -5:9,
  method = "correlation", dynamic = "moving", win_size = 34, timespan=c(1901,2006))
plot(lith021_moving_tmp) + ggtitle("Korelacja ruchoma (temp) - Bukta")
+theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
```

```
#korelacja ruchoma - opad
lith021_moving_pre<-dcc(lith021_chron_cut, clim_pre_021, selection = -5:9,
  method = "correlation", dynamic = "moving", win_size = 34, timespan=c(1901,2006))
plot(lith021_moving_pre)+ ggtitle("Korelacja ruchoma (opad) - Bukta")
  +theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
```



Wykres 8: Korelacja ruchoma (temperatura Bukta)



Wykres 9: Korelacja ruchoma (opady Bukta)

A) Analiza wybranych zmiennych istotnych statystycznie w korelacji stacjonarnej:

W przypadku tej lokalizacji istotnymi w korelacji w wariancie stacjonarnym okazały się jedynie miesiące poprzedzające okres wzrostu. Korelacja pomiędzy przyrostem rocznym (chronologią) a temperaturą lipca jest ujemna i relatywnie stabilna w czasie, z wyłączeniem okresu (1940-1990), w którym obserwuje się jej osłabienie oraz zanik istotności statystycznej. Widoczny jest dość gwałtowny wzrost wartości korelacji, również ujemnej, pomiędzy chronologią a temperaturą września, szczególnie w drugiej połowie analizowanego okresu.

Silna i istotna statystycznie korelacja dodatnia obserwowana jest dla temperatury października, jednak jej wartości wyraźnie maleją po roku 1940, czemu towarzyszy stopniowy zanik istotności statystycznej. Stabilna i stosunkowo silna korelacja dodatnia występuje także dla opadów sierpnia, jednak pod koniec analizowanego okresu jej wartości zaczynają spadać.

B) Pozostałe zmienne klimatyczne

Spośród zmiennych, które nie wykazały istotności statystycznej w korelacji w wariancie stacjonarnym, na uwagę zasługuje korelacja pomiędzy chronologią a temperaturą lutego. Dodatnia korelacja o dość wysokich wartościach utrzymuje się w środkowej części analizowanego okresu, jednak po roku 1950 zaczyna zmieniać znak na ujemny, jednocześnie tracąc istotność statystyczną.

Korelacja pomiędzy chronologią a opadami lutego oraz marca wykazuje podobny przebieg czasowy – początkowo dodatnie wartości korelacji w późniejszym okresie zmieniają się na ujemne. Zmiany te nie osiągają jednak istotności statystycznej.

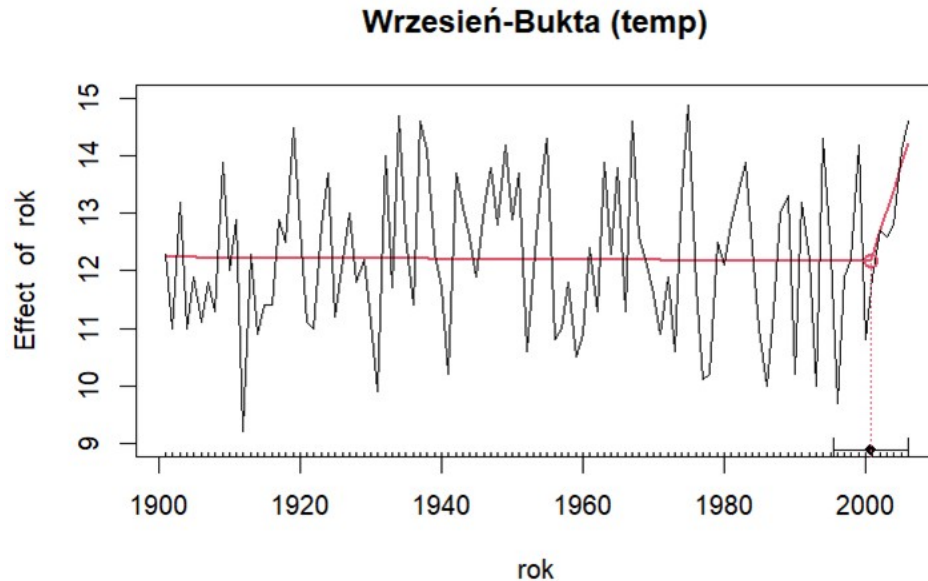
3.1.5 Analiza punktów zmian

- Poprzedni wrzesień:

```
#npsi-liczba change pointow (zakładamy że jest 1)
fit_segmented1_021_IX_tmp <- segmented(fit_lm_021_IX_tmp, seg.Z = ~rok, npsi = 1)
```

```
summary(fit_segmented1_021_IX_tmp)
#Wychodzi rok 2001, sprawdzamy to na wykresie:

plot(fit_segmented1_021_IX_tmp,ylim=c(9,15), main = "Wrzesień-Bukta (temp)")
lines(df_021_IX_tmp $rok, df_021_IX_tmp $tmp)
#przedziały ufnosci dla punktu zmiany oraz ten punkt
lines.segmented(fit_segmented1_021_IX_tmp)
points.segmented(fit_segmented1_021_IX_tmp)
```



Wykres 10: Analiza punktów zmian wrzesień Bukta

```
#Sprawdzamy teraz, czy modele liniowe dla dwóch okresów, sprzed i po zmianie są istotne sta
df1_021_IX_tmp <- df_021_IX_tmp [df_021_IX_tmp $rok <= 2001, ] # dajemy tu ten wcześniej zn
df2_021_IX_tmp <- df_021_IX_tmp [df_021_IX_tmp $rok >= 2001, ] # tu też

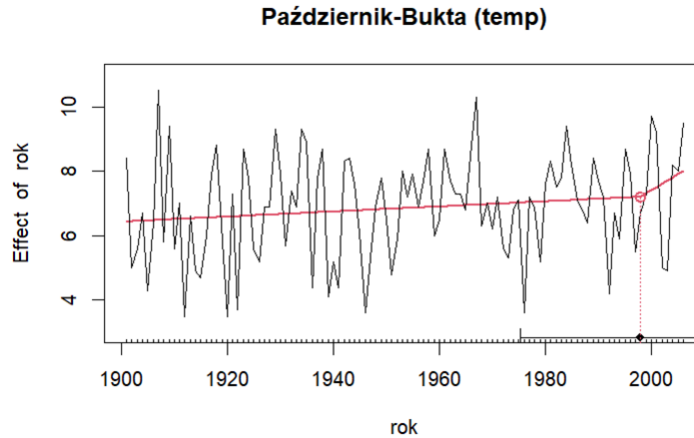
model1_021_IX_tmp <- lm(tmp ~ rok, data = df1_021_IX_tmp)
summary(model1_021_IX_tmp)

#p-value = 0.9247 > 0.05 nieistotne
model2_021_IX_tmp <- lm(tmp ~ rok, data = df2_021_IX_tmp)

summary(model2_021_IX_tmp)
#p-value = 0.00542 < 0.05 istotny
```

Współczynniki "a" obu przedziałów czasowych i ich istotność statystyczna: $a_1 = -0.0004252$
 $pvalue = 0.9247 > 0.05$, $a_2 = 0.5114$ $pvalue = 0.00542 < 0.05$
Trendy nie są istotne statystycznie, ale breakpoint jest czasowo zgodny z największą zmianą wartości korelacji.

- Poprzedni październik (temp): Kod analogicznie do powyższego. Breakpoint: 1998

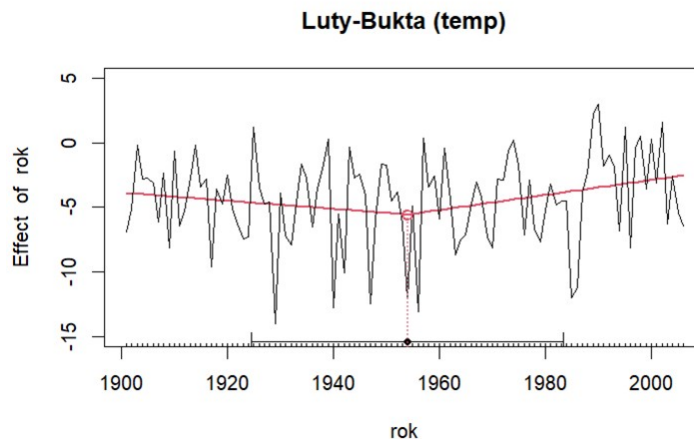


Wykres 11: Analiza punktów zmian październik Bukta

Współczynniki "a" obu przedziałów czasowych i ich istotność statystyczna: $a_1 = 0.007575$ $pvalue = 0.1783 > 0.05$, $a_2 = 0.1$ $pvalue = 0.6967 > 0.05$

Trendy nie są istotne statystycznie, a breakpoint nie odpowiada czasowo zmianom korelacji.

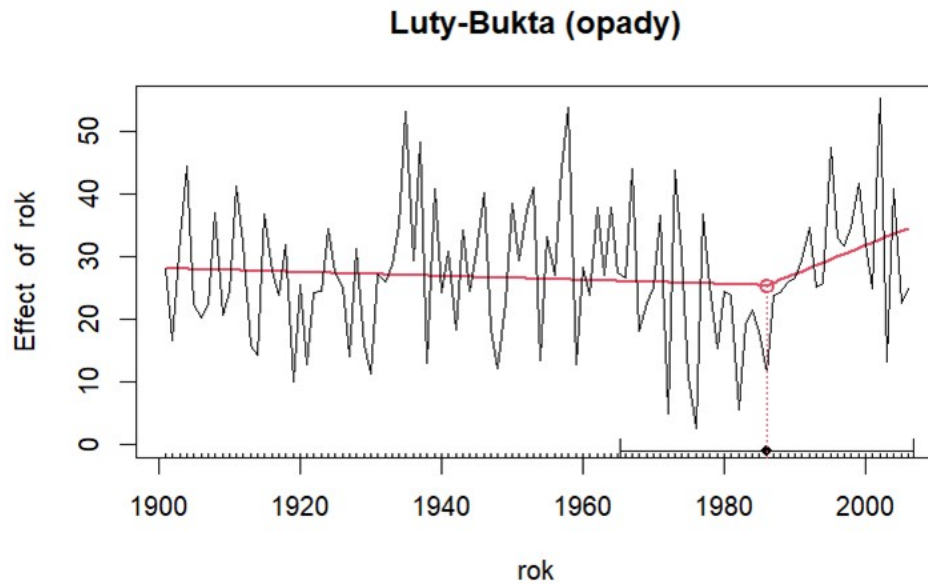
- Obecny luty (temp): Breakpoint: 1954



Wykres 12: Analiza punktów zmian luty temperatura Bukta

Współczynniki "a" obu przedziałów czasowych i ich istotność statystyczna: $a_1 = -0.03421$ $pvalue = 0.25 > 0.05$, $a_2 = 0.06912$ $pvalue = 0.03561 < 0.05$. Istotny statystycznie jest jedynie współczynnik kierunkowy drugiego przedziału. Breakpoint wypada w środku okresu największych wartości korelacji.

- Obecny luty (opady): Breakpoint: 1986 Wykres



Wykres 13: Analiza punktów zmian luty opady Bukta

Współczynniki "a" obu przedziałów czasowych i ich istotność statystyczna: $a_1 = -0.4233$ $pvalue = 0.374 > 0.05$, $a_2 = 0.4630$ $pvalue = 0.221 > 0.05$. Trendy nie są istotne statystycznie, ale breakpoint pokrywa się czasowo z okresem zmiany znaku korelacji.

3.2 Berzenai LITH022

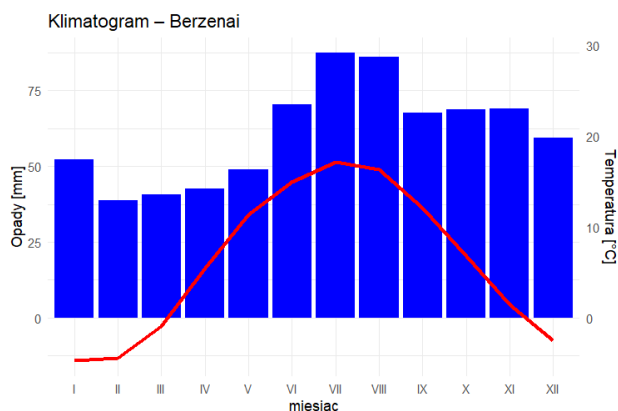
Wgranie danych zawierających chronologię analogicznie jak w punkcie 3.1.
Sprawdzenie zakresu danych

```
head(lith022)
tail(lith022)
#dane dla Berzenai 1870 do 2006
```

3.2.1 Klimat

Utworzenie klimatogramów analogicznie do punktu 3.1.1.

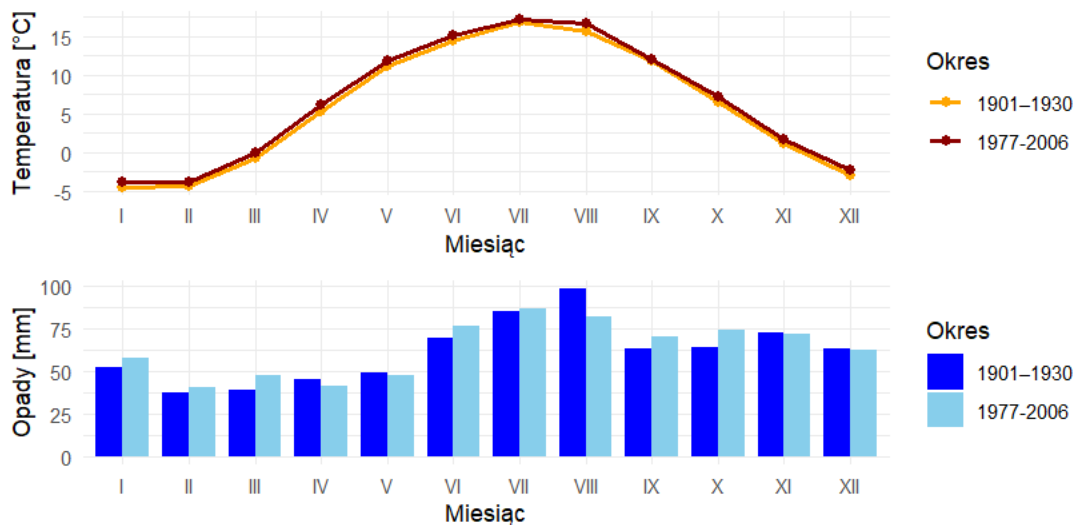
Charakterystyka klimatu



Wykres 14: Klimatogram dla całego okresu Berzenai

Klimat miejscowości Berżenai (Wyk. 14), podobnie jak w miejscowości Bukta, charakteryzuje się wyraźną sezonowością temperatury powietrza, z chłodną zimą oraz ciepłym latem. Najniższe średnie miesięczne temperatury występują w styczniu i lutym, natomiast najwyższe w lipcu.

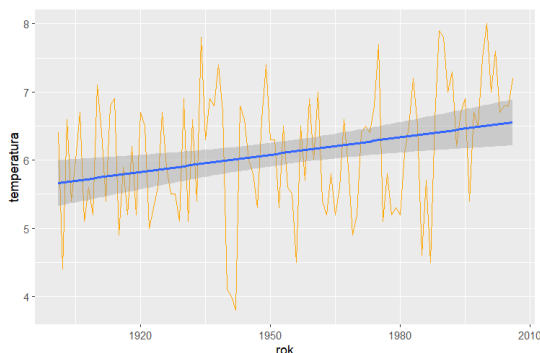
Opady atmosferyczne wykazują wyraźne maksimum w miesiącach letnich, szczególnie w lipcu i sierpniu, natomiast najniższe sumy opadów obserwuje się w okresie zimowym i wiosennym. Klimat ten ma cechy klimatu umiarkowanego chłodnego przejściowego. Należy jednak zaznaczyć, że w porównaniu z pozostałymi analizowanymi lokalizacjami Berżenai charakteryzują się najwyższymi rocznymi sumami opadów, co może być związane z położeniem bliżej zbiornika morskiego.



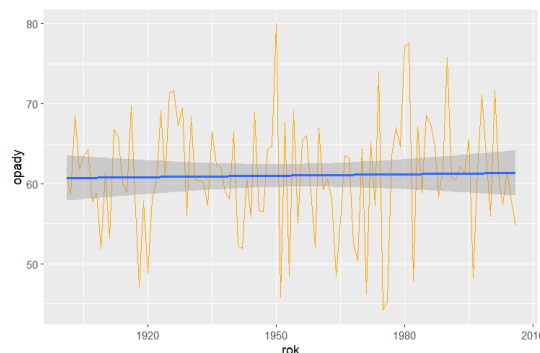
Wykres 15: Klimatogram pierwsze i ostatnie 30 lat

Porównanie klimatogramów (Wyk. 15) również wskazuje na wzrost średnich miesięcznych temperatur powietrza w ostatnim trzydziestoleciu (1977–2006) w porównaniu z okresem 1901–1930 o około 1–2 °C. Największe różnice obserwuje się w styczniu oraz sierpniu. Ze względu na położenie geograficzne średnie sumy opadów są wyższe niż w pozostałych lokalizacjach. Dla obu okresów rozkład opadów jest podobny, żadne trzydziestolecie nie dominuje pod względem różnicy opadów.

3.2.2 Zmienność temperatury i opadów



Wykres 16: Zmienność średniej rocznej temperatury (Berzenai)



Wykres 17: Zmienność roczna suma opadów (Berzenai)

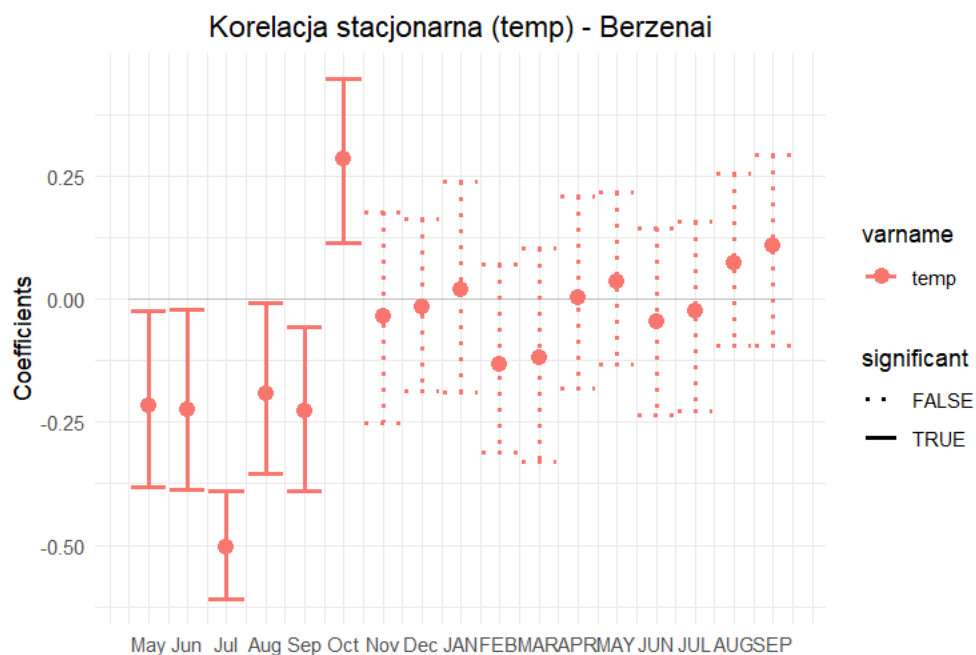
Wartości średniej rocznej temperatury powietrza w miejscowości Berżenai wykazują znaczną zmienność (Wyk. 16), ale po nałożeniu prostej regresji można zaobserwować wyraźny dodatni trend długookresowy. Oznacza to stopniowy wzrost temperatury w analizowanym okresie, co potwierdza istotność statystyczna trendu ($p = 0.003126 < 0,05$).

Roczne sumy opadów atmosferycznych (Wyk. 17) również charakteryzują się dużą zmiennością, jednak brak jest wyraźnego trendu długookresowego, co potwierdza nieistotna statystycznie wartość p -value ($p = 0.7798 > 0,05$).

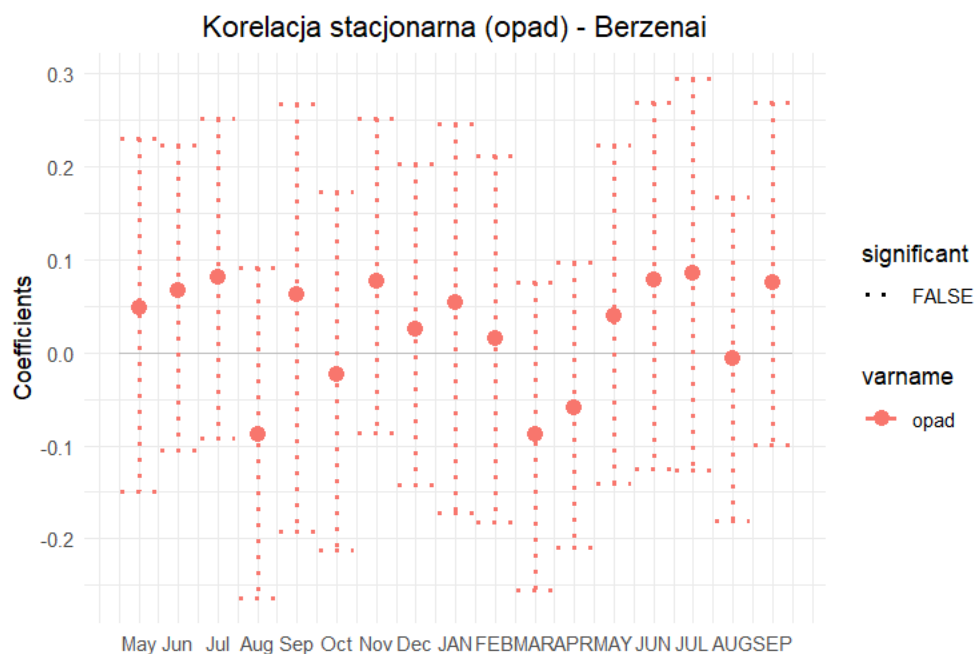
Uzyskane wyniki wskazują, że obserwowane zmiany klimatyczne w tej lokalizacji dotyczą przede wszystkim warunków termicznych, podczas gdy wielkość opadów pozostaje względnie stabilna. Podobnie jak w punkcie (3.1.2) wzrost temperatur nie kompensowany wzrostem opadów.

3.2.3 Określenie czynników klimatycznych mających dominujący wpływ na szerokość radialnego przyrostu drzew (Berzenai).

Analiza korelacji klimat-przyrost roczny w wariancie stacjonarnym.
Kod analogiczny jak w podpunkcie 3.1.3.



Wykres 18: Korelacja stacjonarna (temperatura Berzenai)

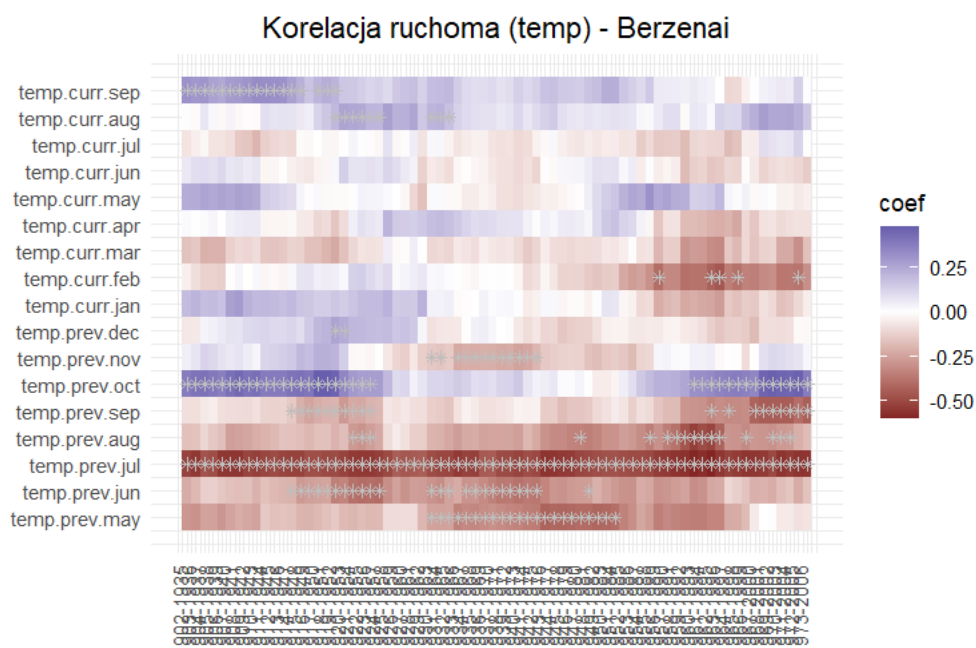


Wykres 19: Korelacja stacjonarna (opad Berzenai)

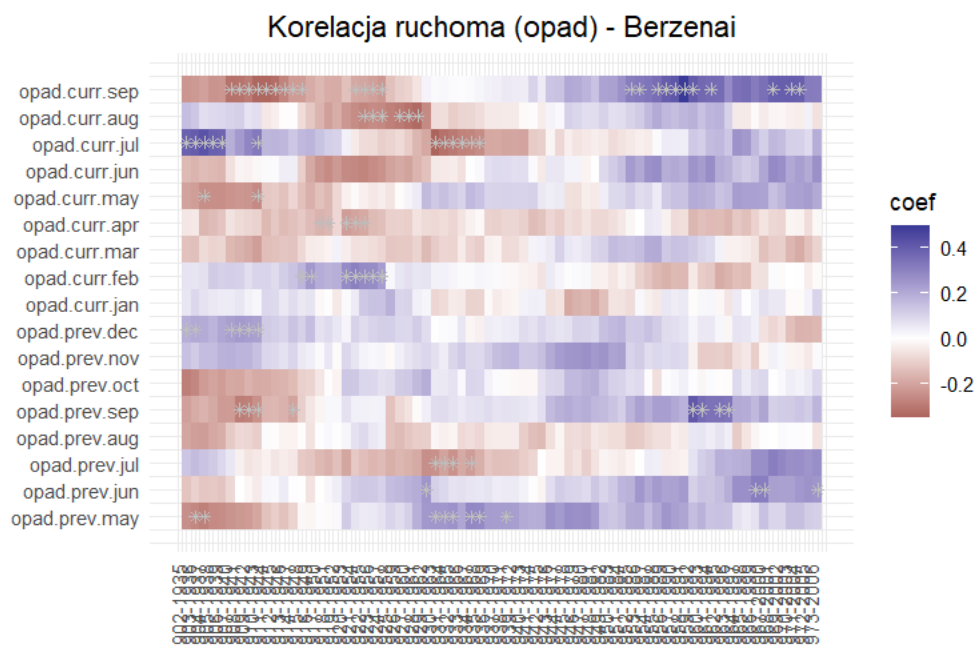
Czynniki klimatyczne mające największy wpływ na wzrost modrzewia europejskiego w miejscowości Berzenai to średnia temperatura poprzedzającego: maja, czerwca, lipca, sierpnia, września oraz października (Wyk. 18). Temperatura miesięcy wiosennych i letnich wykazuje ujemną korelację z szerokością przyrostu rocznego, natomiast temperatura października charakteryzuje się korelacją dodatnią. Ujemna korelacja temperatur letnich roku poprzedniego wskazuje, że wyższe temperatury

w tym okresie ograniczają przyrost roczny w kolejnym roku. Natomiast dodatnia korelacja temperatury października roku poprzedniego sugeruje, że cieplejsza jesień sprzyja lepszemu przygotowaniu drzew do zimy i pozytywnie wpływa na wzrost w kolejnym sezonie. Dokładnie tak samo jak w przypadku wyników korelacji stacjonarnej w miejscowości Bukta. W Berzenai korelacja w wariancie stacjonarnym nie wykazała żadnego istotnego statystycznie czynnika związanego z opadami (Wyk. 19).

3.2.4 Sprawdzenie czasowej stabilności relacji czynnik klimatyczny – szerokość przyrostu rocznego.



Wykres 20: Korelacja ruchoma (temperatura Berzenai)



Wykres 21: Korelacja ruchoma (opad Berzanai)

A) Analiza wybranych zmiennych istotnych statystycznie w korelacji stacjonarnej:

Ponownie w korelacji w wariancie stacjonarnym istotność statystyczną wykazały jedynie zmienne poprzedzające okres największego wzrostu. Korelacja pomiędzy przyrostem rocznym (chronologią) a temperaturą lipca jest ujemna, stabilna i istotna statystycznie w całym badanym okresie. Wyrażna ujemna korelacja, jednak nie aż tak stabilna i istotna statystycznie jak w lipcu obserwowana jest również w maju, czerwcu oraz wrześniu (Wyk. 20).

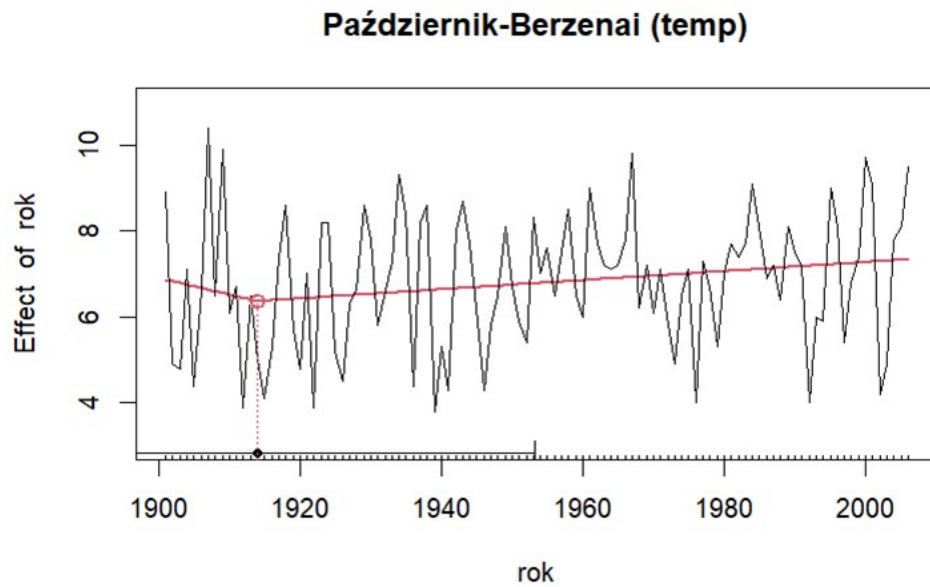
Silna i istotna statystycznie korelacja dodatnia obserwowana jest ponownie dla temperatury października, z wyłączeniem środkowej części analizowanego okresu, czemu towarzyszy zanik istotności statystycznej (Wyk. 20). Dla opadów nie występuje żadna istotna statystycznie korelacja (w wariancie stacjonarnym) (Wyk. 21).

B) Pozostałe zmienne klimatyczne:

Natomiast spośród zmiennych, które nie wykazały istotności statystycznej w korelacji w wariancie stacjonarnym, warto zwrócić uwagę na temperaturę lutego, gdzie w ostatnich dziesięcioleciach pojawia się istotna statystycznie dość silna korelacja ujemna. Ciekawą zależność wykazują również chronologię z opadami w lipcu oraz wrześniu. Korelacja zmienia tam znak z ujemnego na dodatni, jest to szczególnie zauważalne dla września, gdzie zmiana ta jest istotna statystycznie (Wyk. 21).

3.2.5 Analiza punktów zmian

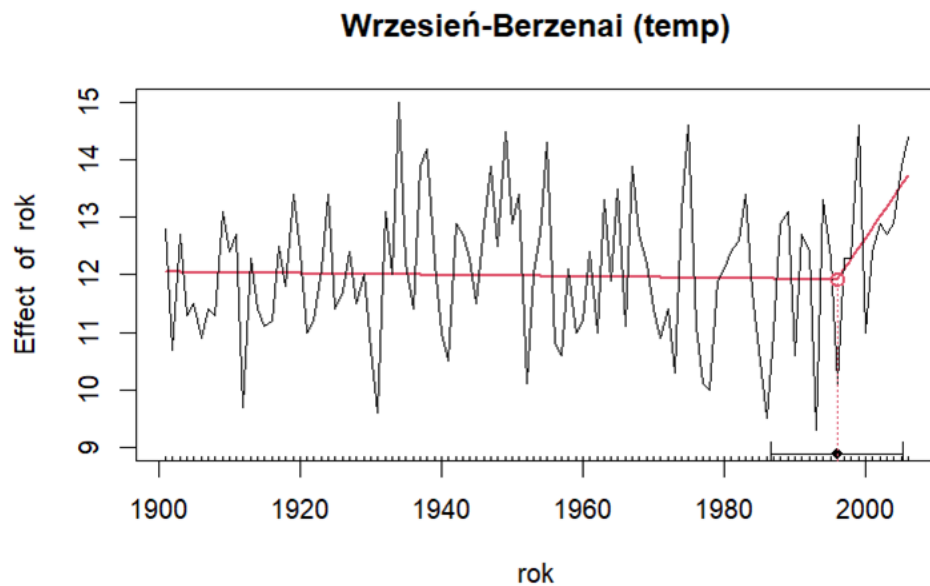
- Poprzedni październik temperatura: Breakpoint: 1914



Wykres 22: Analiza punktów zmian październik tempertaura Berzenai

Współczynniki "a" obu przedziałów czasowych i ich istotność statystyczna: $a_1 = -0.06484$ $p\text{-value} = 0.6437 > 0.05$, $a_2 = 0.01084$ $p\text{-value} = 0.0603 > 0.05$. Współczynniki nie są istotne statystycznie, a breakpoint nie pokrywa się czasowo ze zmianami wartości korelacji w czasie.

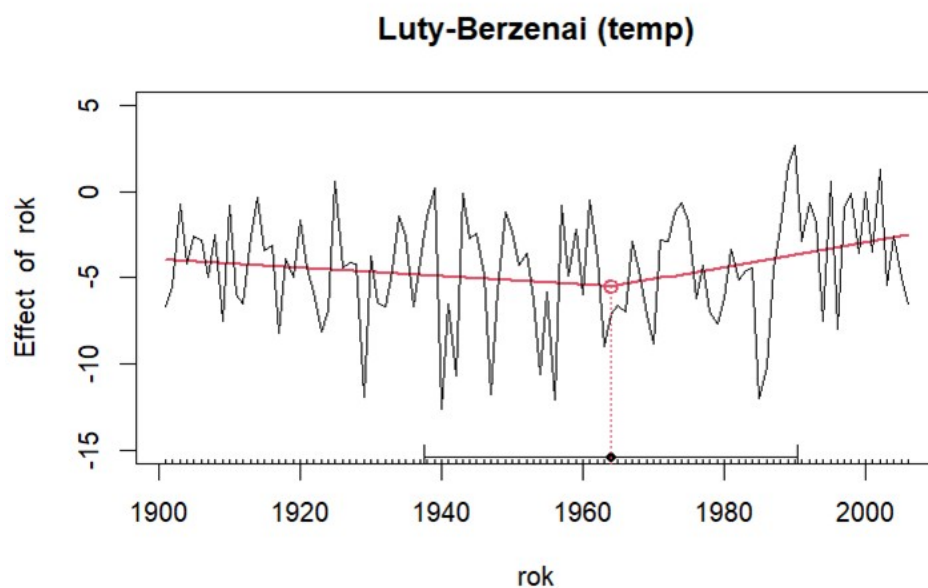
- Poprzedni wrzesień temperatura: Breakpoint: 1996



Wykres 23: Analiza punktów zmian wrzesień temperatura Berzenai

Współczynniki "a" obu przedziałów czasowych i ich istotność statystyczna: $a_1 = -0.00157$ $p\text{-value} = 0.7324 > 0.05$ $a_2 = 0.2527$ $p\text{-value} = 0.04 < 0.05$ Istotny statystycznie jest jedynie współczynnik kierunkowy trendu w drugim przedziale. Do tego breakpoint pokrywa się z momentem gwałtownego wzrostu wartości korelacji ujemnej.

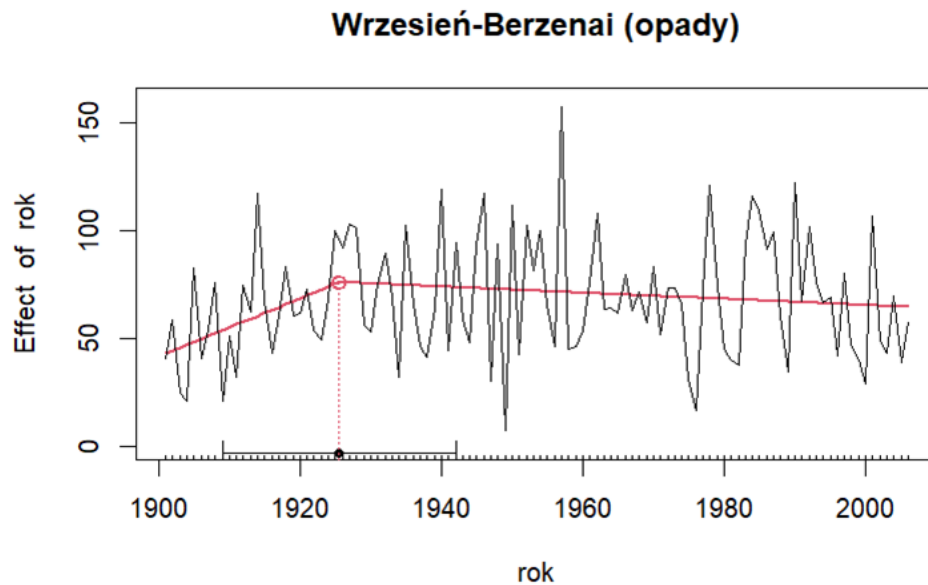
- Obecny luty temperatura: Breakpoint: 1964



Wykres 24: Analiza punktów zmian luty temperatura Berzenai

Współczynniki "a" obu przedziałów czasowych i ich istotność statystyczna: $a_1 = -0.02513$ $p\text{-value} = 0.2452 > 0.05$ $a_2 = 0.07433$ $p\text{-value} = 0.06389 > 0.05$ Wartości p-value nie są istotne statystycznie, natomiast breakpoint mniej więcej pokrywa się z momentem wzrostu wartości korelacji ujemnej.

- Poprzedni wrzesień opady: Breakpoint: 1925



Wykres 25: Analiza punktów zmian wrzesień opady Berzenai

Współczynniki "a" obu przedziałów czasowych i ich istotność statystyczna: $a_1=1.3518$ $pvalue=0.03362 < 0.05$, $a_2=-0.1644$ $pvalue=0.2203 < 0.05$. Obie wartości p-value są istotne statystycznie. Jednak breakpoint nie pokrywa się z miejscem zmian korelacji w czasie.

3.3 Azuolpamuse LITH023

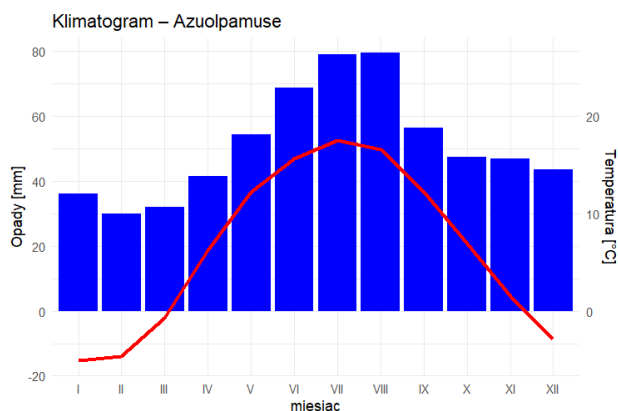
Wgranie danych zawierających chronologie analogicznie jak w punkcie 3.1. Sprawdzenie zakresu danych

```
head(lith023)
tail(lith023)
#dane dla Azuolpamuse od 1895 do 2006
```

3.3.1 Klimat

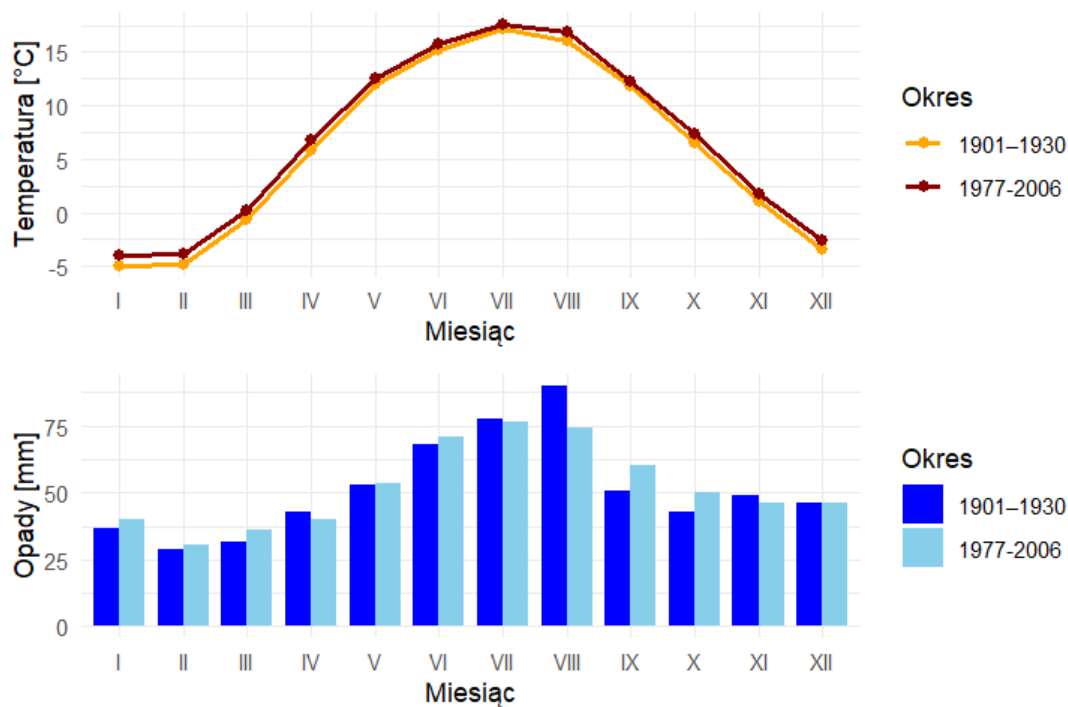
Utworzenie klimatogramów analogicznie do punktu 3.1.1.

Charakterystyka klimatu



Wykres 26: Klimatogram dla całego okresu Bukta

Klimat miejscowości Ažuolpamūšė (Wyk. 26) również charakteryzuje się wyraźną sezonowością temperatury powietrza, z chłodną zimą oraz ciepłym latem. Najniższe średnie miesięczne temperatury występują w styczniu i lutym, natomiast najwyższe w lipcu. Opady atmosferyczne mają maksimum w miesiącach letnich, szczególnie w lipcu i sierpniu, natomiast najniższe sumy opadów przypadają na okres zimowy i wczesną wiosnę. Ponownie jest to przykład klimatu umiarkowanego chłodnego przejściowego.

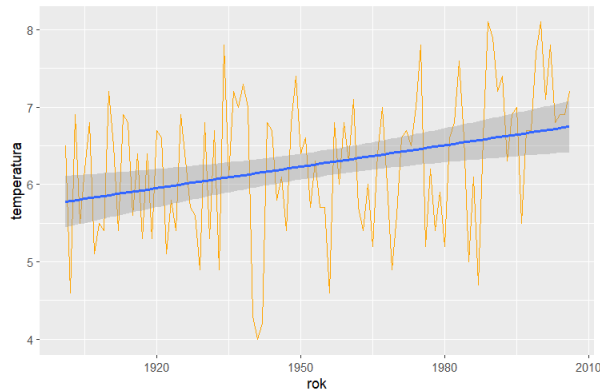


Wykres 27: Klimatogram pierwsze 30 lecie

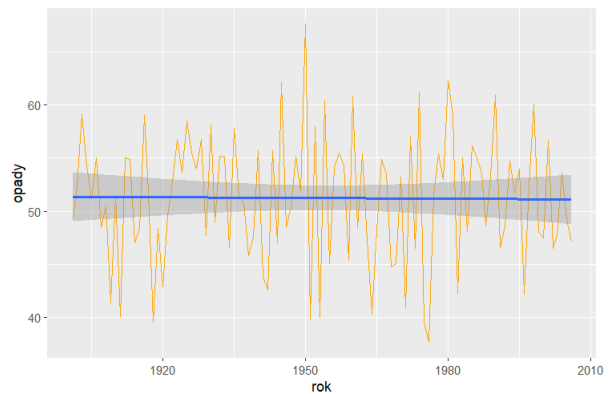
Porównanie klimatogramów (Wyk. 27) wskazuje na wzrost średnich miesięcznych temperatur powietrza w ostatnim trzydziestoleciu (1977–2006) w porównaniu z okresem 1901–1930, rzędu około 1–2 °C. Różnice temperatur są widoczne w większości miesięcy roku, przy czym najbardziej zaznaczają się w miesiącach wiosenno-letnich oraz pod koniec lata.

W przypadku opadów atmosferycznych obserwuje się nieznaczne zmiany w sezonowym rozkładzie opadów pomiędzy porównywanymi okresami. Maksimum opadów przypada na miesiące letnie, a minimum w zimowe w obu trzydziestoleciach. Widoczne jest zmniejszenie się sum opadów w lecie w porównaniu z pierwszym trzydziestoleciem, za to w miesiącach zimowych i jesiennych sumy opadów w ostatnim trzydziestoleciu są nieznacznie większe niż w pierwszym.

3.3.2 Zmienność temperatury i opadów



Wykres 28: Zmienność średniej rocznej temperatury Ażuolpamuse



Wykres 29: Zmienność roczna sumy opadów Ażuolpamuse

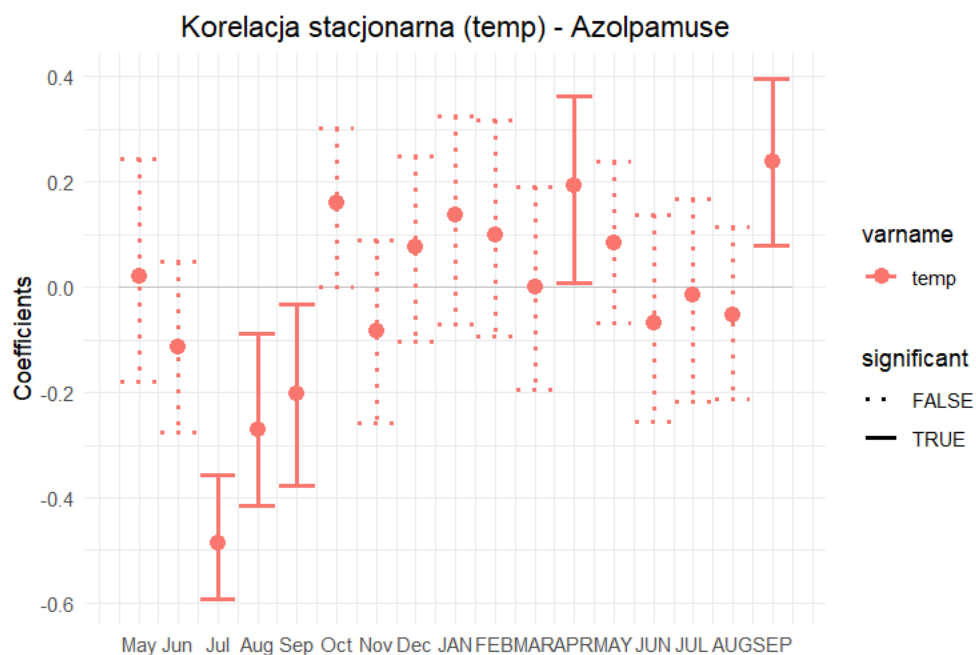
Średnia roczna temperatura powietrza w miejscowości Ażuolpamūšē (Wyk. 28) wykazuje wyraźną zmienność w badanym okresie, jednak nałożona linia regresji wskazuje na dodatni trend długookresowy, ($p\text{-value} = 0.001066$) świadczący o stopniowym ociepleniu klimatu w analizowanym okresie.

Roczne sumy opadów atmosferycznych (Wyk. 29) wykazuje wyraźną zmienność w charakteryzującą się znaczną zmiennością międzyroczną, jednak prosta regresji jest prawie pozioma ($p\text{-value} = 0.9037$) co świadczy o braku istotnego trendu długookresowego.

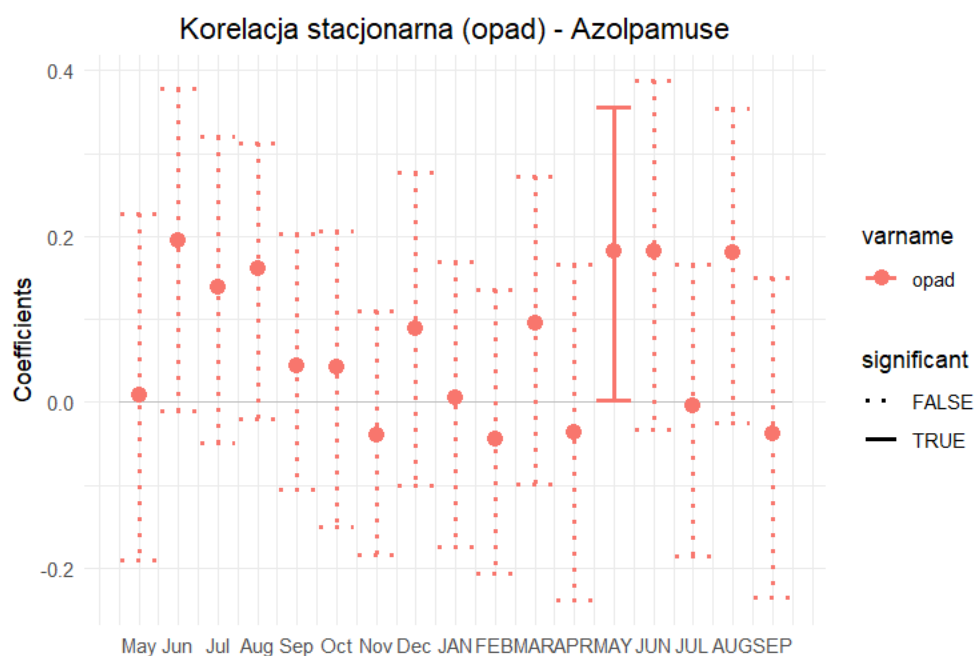
3.3.3 Określenie czynników klimatycznych mających dominujący wpływ na szerokość radialnego przyrostu drzew (Ażuolpamuse)).

Analiza korelacji klimat-przyrost roczny w wariancie stacjonarnym.

Kod analogiczny jak w podpunkcie 3.1.3.



Wykres 30: Korelacja stacjonarna (temperatura Azuolpamuse)

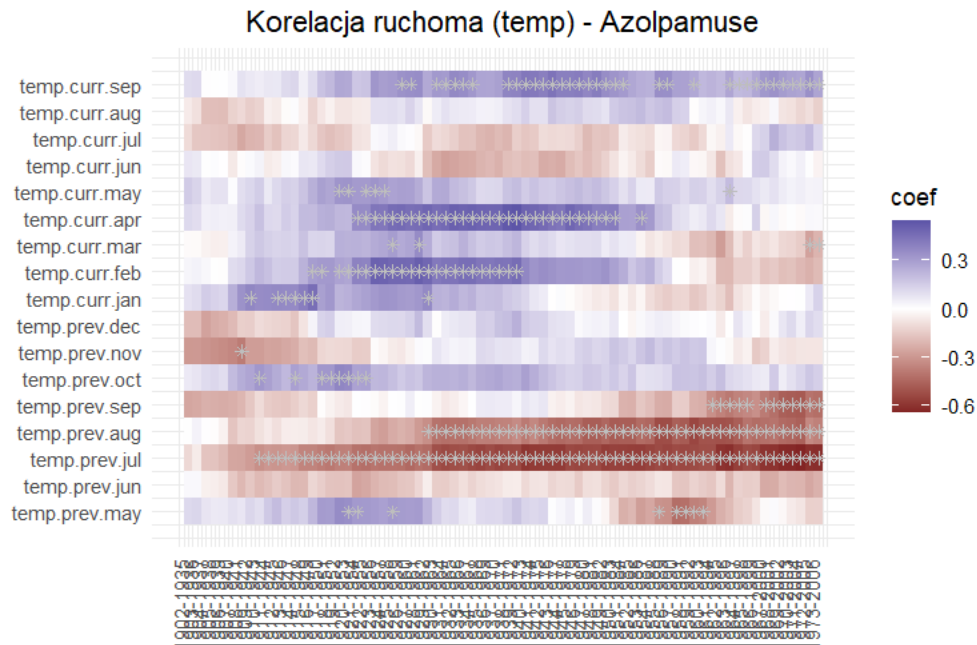


Wykres 31: Korelacja stacjonarna (opad Azuolpamuse)

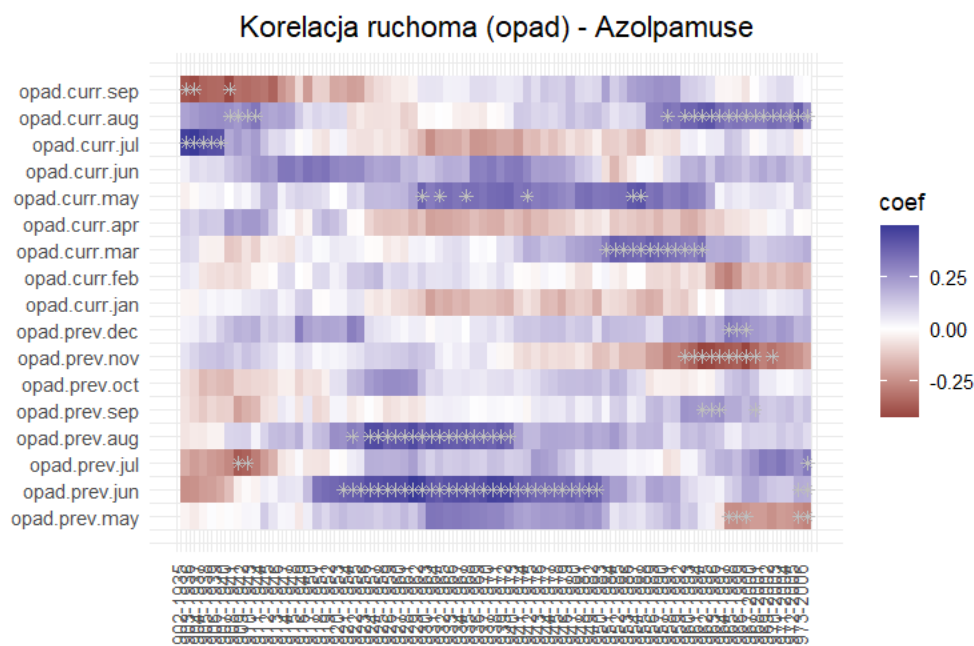
Czynniki klimatyczne mające największy wpływ na wzrost modrzewia europejskiego w miejscowości Ažuolpamūšė to średnia temperatura miesięcy poprzedzającego lipca, sierpnia i września, a także temperatura obecnego kwietnia i września (Wyk. 30), jak również średnia suma opadów w maju roku bieżącego (Wyk. 31). Temperatura miesięcy poprzedzających okres wzrostu, w szczególności średnia temperatura lipca, wykazuje ujemną korelację z szerokością przyrostu rocznego, co wskazuje

na negatywny wpływ wzrostu temperatury w tym okresie na tworzenie się przyrostu rocznego drzew. Z kolei temperatura miesięcy przypadających na bieżący okres wzrostu charakteryzuje się korelacją dodatnią. Dodatnią korelację wykazują w szczególności średnia temperatura obecnego kwietnia i września, a także średnia suma opadów w maju roku bieżącego, co sugeruje korzystny wpływ sprzyjających warunków termicznych i wilgotnościowych na rozwój przyrostu rocznego.

3.3.4 Sprawdzenie czasowej stabilności relacji czynnik klimatyczny – szerokość przyrostu rocznego.



Wykres 32: Korelacja ruchoma (temperatura Azuolpamuse)



Wykres 33: Korelacja ruchoma (opad Azuolpamuse)

A) Analiza wybranych zmiennych istotnych statystycznie w korelacji stacjonarnej:

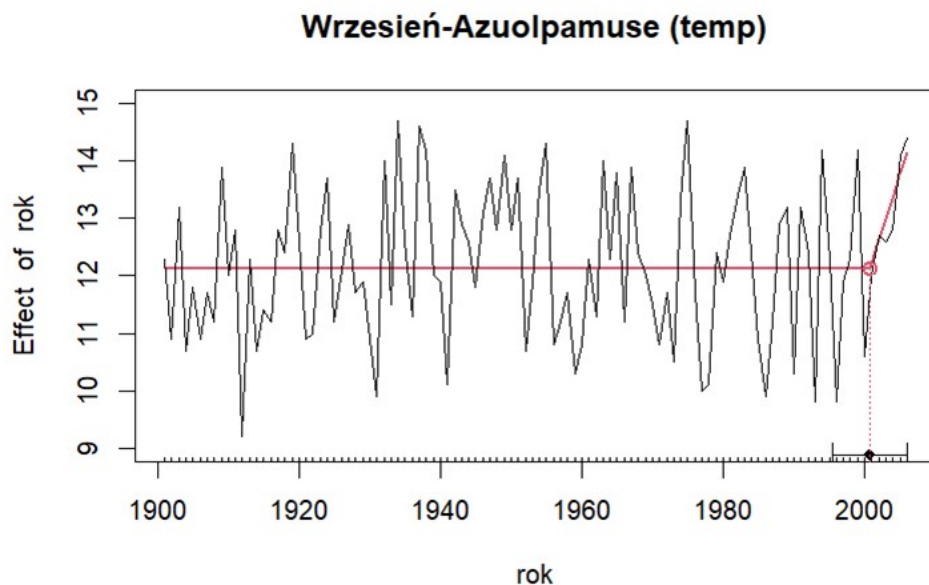
Korelacja pomiędzy przyrostem rocznym (chronologią) a temperaturą lipca i sierpnia jest ujemna, stabilna i istotna statystycznie w większości badanego okresu. Ujemną korelację w ostatnich dziesięcioleciach wykazuje również wrzesień poprzedzający okres wzrostu, gdzie nastąpił wzrost z wartości zbliżonych do 0. Natomiast wrzesień obecnej fazy wzrostu wykazuje stabilną korelację dodatnią. Dodatnią korelację wykazuje również kwiecień, jednak zanika ona po roku 1960 (Wyk. 32). Podobny charakter korelacji (dodatnia z zanikiem w ostatnich latach) ma korelacja chronologii z opadami w maju. Jest ona istotna statystycznie dla okresów z większymi wartościami korelacji (Wyk. 33).

B) Pozostałe zmienne klimatyczne:

Ze zmiennych niewykazujących istotności statystycznej w analizie korelacji w wariacie sacionym, na uwagę zasługuje korelacja chronologii z temperaturą w lutym, gdzie korelacja z istotniej statystycznie dodatniej zmienia znak na ujemny. Oraz korelacja chronologii z opadami w listopadzie, gdzie w ostatnich dziesięcioleciach korelacja zyskuje względnie wysokie wartości ujemne.

3.3.5 Analiza punktów zmiany

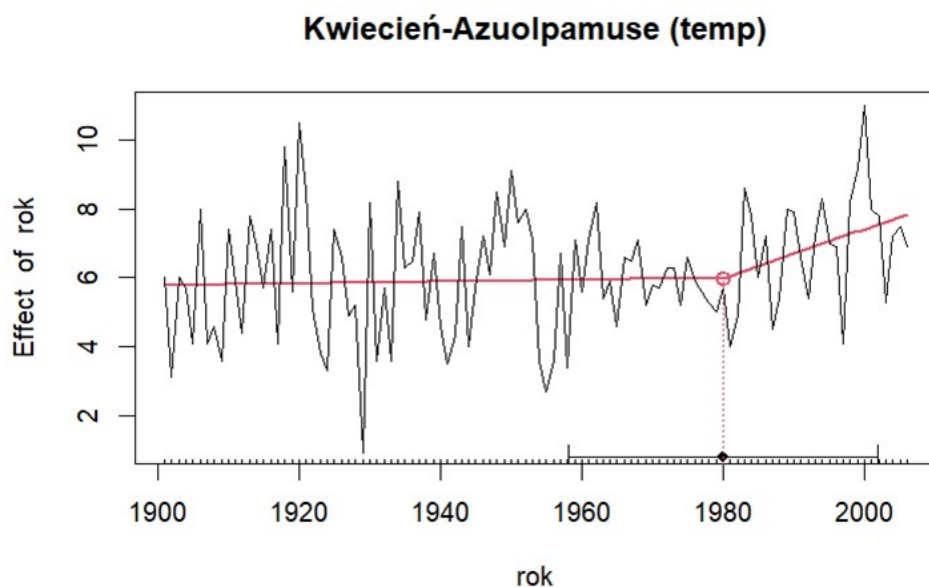
- Poprzedni wrzesień temperatura: Breakpoint: 2001



Wykres 34: Analiza punktów zmian wrzesień temperatura Azuolpamuse Berzenai

Współczynniki "a" obu przedziałów czasowych i ich istotność statystyczna: $a_1 = 0.1002$ $p\text{value} = 0.9823 > 0.05$, $a_2 = 0.46857$ $p\text{value} = 0.006299 < 0.05$ Istotny statystycznie jest tylko trend drugiego okresu, ale breakpoint zgadza się z miejscem wzrostu wartości korelacji ujemnej.

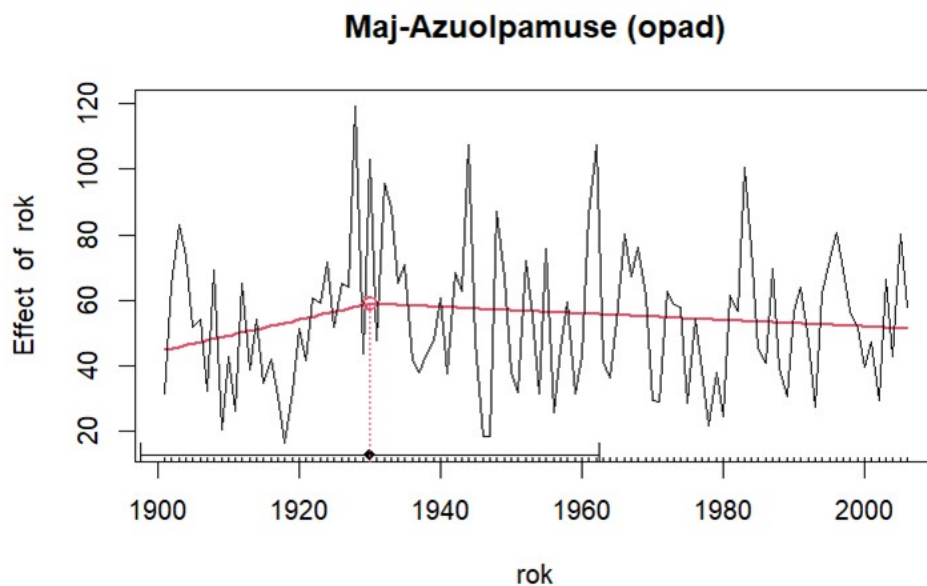
- Obecny kwiecień temperatura: Breakpoint: 1980



Wykres 35: Analiza punktów zmian kwiecień temperatura Azuolpamuse

Współczynniki "a" obu przedziałów czasowych i ich istotność statystyczna: $a_1 = 0.002666$ $pvalue = 0.7559 > 0.05$, $a_2 = 0.07314$ $pvalue = 0.06964 > 0.05$ Oba trendy nie są istotne statystycznie, natomiast breakpoint pokrywa się z momentem spadku wartości korelacji dodatniej.

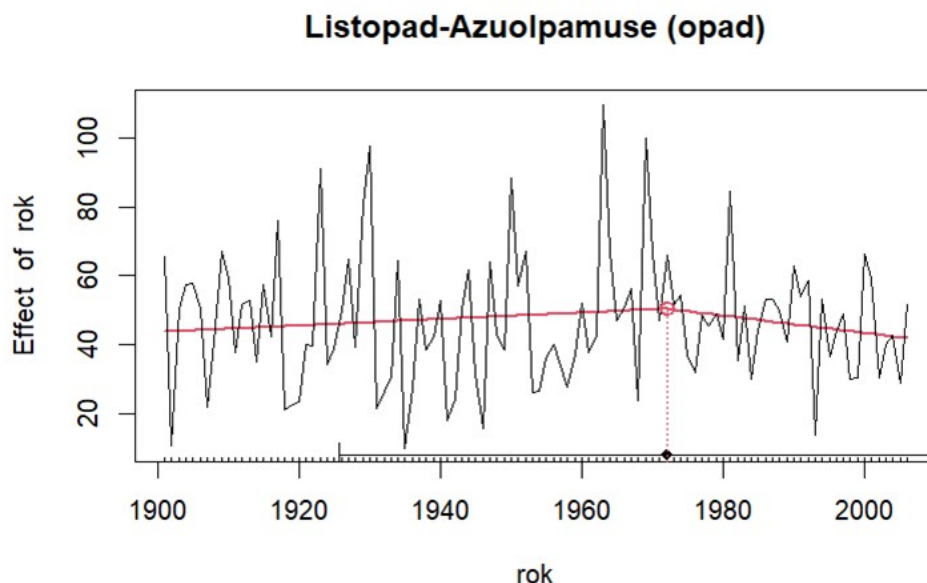
- Obecny maj opady: Breakpoint: 1930



Wykres 36: Analiza punktów zmian maj opady Azuolpamuse

Współczynniki "a" obu przedziałów czasowych i ich istotność statystyczna: $a_1 = 0.7265$ $pvalue = 0.1367 > 0.05$, $a_2 = -0.1055$ $pvalue = 0.3425 > 0.05$ Oba trendy nie są istotne statystycznie, breakpoint pokrywa się czasowo z początkiem wysokich wartości korelacji dodatniej.

- Poprzedni listopad opady: Breakpoint: 1972



Wykres 37: Analiza punktów zmian listopad opady Berzenai

Współczynniki "a" obu przedziałów czasowych i ich istotność statystyczna: $a_1 = 0.1062$ $p\text{value} = 0.3807 > 0.05$, $a_2 = -0.2752$ $p\text{value} = 0.2309 > 0.05$. Oba trendy nie są istotne statystycznie, breakpoint pokrywa się czasowo z wzrostem wartości korelacji ujemnej.

4 Porównanie trzech lokalizacji

Wyniki analizy dla trzech lokalizacji (Bukta, Beržēnai oraz Ažuolpamūšē) wskazują na istotne podobieństwa w reakcji przyrostowej modrzewia europejskiego na warunki termiczne, a mniejsze podobieństwa w przypadku opadów. We wszystkich stanowiskach czynniki termiczne częściej wykazywały istotne statystycznie związki z chronologią niż czynniki opadowe.

Podobieństwa

W przypadku Bukty oraz Beržēnai najistotniejsze statystycznie były miesiące *poprzedzające* okres wzrostu. W obu lokalizacjach wystąpiła ujemna korelacja z temperaturami letnimi (szczególnie **poprzedni lipiec**), co wskazuje, że wyższe temperatury w lecie roku poprzedniego mogą ograniczać przyrost roczny w kolejnym sezonie. Jednocześnie w obu stanowiskach pojawiła się dodatnia korelacja dla **poprzedniego października**, co może świadczyć o korzystnym wpływie cieplejszej jesieni na przygotowanie drzew do zimy i start wzrostu w kolejnym roku.

Różnice

Największe różnice dotyczą roli opadów oraz wpływu miesięcy *bieżącego* okresu wzrostu. W Bukcie istotna statystycznie była dodatnia korelacja z **opadami poprzedniego sierpnia**, natomiast w Beržēnai korelacje opadowe w wariancie stacjonarnym nie osiągnęły istotności. Może to wynikać

z odmiennych warunków wilgotnościowych stanowisk, w tym wyższych sum opadów w Beržėnai (wpływ położenia bliżej zbiornika morskiego).

W Ažuolpamūšė, oprócz istotnych ujemnych korelacji dla miesięcy poprzedzających wzrost, pojawiły się także istotne zależności dodatnie dla miesięcy **obecnego kwietnia i września** oraz dodatnia korelacja dla **opadów obecnego maja**. Może to oznaczać, że w tej lokalizacji większe znaczenie mają warunki termiczne i wilgotnościowe w trakcie bieżącego sezonu wzrostowego.

5 Podsumowanie analizy

Przeprowadzone analizy wykazały, że **najważniejszym czynnikiem klimatycznym wpływającym na przyrost roczny modrzewia europejskiego są warunki termiczne**, zwłaszcza temperatury miesięcy poprzedzających sezon wzrostu. We wszystkich lokalizacjach istotna statystycznie była ujemna korelacja z temperaturą **poprzedniego lipca**, natomiast w Bukcie i Beržėnai dodatni wpływ miała temperatura **poprzedniego października**. Czynniki opadowe rzadziej wykazywały istotność statystyczną i miały znaczenie lokalne.

Analiza korelacji ruchomej wskazała, że wpływ czynników klimatycznych **nie jest w pełni stabilny w czasie** – obserwuje się okresowe osłabienia relacji, zaniki istotności statystycznej oraz lokalne zmiany znaku korelacji, szczególnie w drugiej połowie analizowanego okresu.

Reakcja drzew na czynniki klimatyczne **różni się pomiędzy badanymi lokalizacjami**. Bukta i Beržėnai charakteryzują się podobnym schematem zależności, z dominującym wpływem warunków lata i jesieni roku poprzedniego, natomiast Ažuolpamūšė wykazuje większą wrażliwość na warunki w bieżącym sezonie wzrostu, w tym na temperaturę wiosenną i opady w maju.